CHAPITRE 2

Limites de suites

S14, S16, S19, S20

Objectifs

Distinguer convergence et divergence ; calculer une limite ; utiliser comparaison, gendarmes et convergence monotone.

Notes de cours

Définitions

$u_n \to \ell \in \mathbb{R}$ signifie que tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes à partir d'un certain rang. On dit que (u_n) converge vers ℓ. $u_n \to +\infty$ signifie que pour tout réel A, il existe un rang N tel que $n \geq N \Rightarrow u_n \geq A$. $u_n \to -\infty$ signifie que pour tout réel A, il existe N tel que $n \geq N \Rightarrow u_n \leq A$.

Une suite peut n'avoir aucune limite, même infinie : $(-1)^n$ oscille entre -1 et 1. Toute suite convergente est bornée, mais la réciproque est fausse.

Opérations et comparaisons

Pour deux suites convergentes de limites a, b, la somme tend vers $a+b$, le produit vers ab et le quotient vers $\frac{a}{b}$ si $b \neq 0$. Les règles avec l'infini s'utilisent en contrôlant les signes. Les formes $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$ ne permettent pas de conclure directement.

Exemple. $\frac{3n^2-n+1}{2n^2+4} = \frac{3-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}{2+\frac{4}{n^2}} \to \frac{3}{2}$. Pour $\sqrt{n^2+n}-n$, multiplier par la quantité conjuguée donne $\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} \to \frac{1}{2}$.

Théorèmes

Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $u_n \to +\infty$, alors $v_n \to +\infty$. Si $a_n \leq u_n \leq b_n$ à partir d'un certain rang et $a_n, b_n \to \ell$, alors $u_n \to \ell$ (gendarmes). Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge. Ce théorème est admis.

Démonstration par comparaison. Pour tout A, les termes de u dépassent A au-delà d'un rang N_1. L'inégalité $v_n \geq u_n$ vaut au-delà d'un rang N_2. Pour $n \geq \max(N_1, N_2)$, $v_n \geq A$.

Démonstration : croissante non majorée. Pour tout A, la non-majoration fournit N tel que $u_N > A$. Par croissance, $n \geq N \Rightarrow u_n \geq u_N > A$, d'où $u_n \to +\infty$. La non-majoration seule ne suffit pas.

Suites géométriques

$$q^n \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } -1 < q < 1, \\ 1 & \text{si } q = 1, \\ +\infty & \text{si } q > 1. \end{cases}$$

Si $q \leq -1$, (q^n) n'a pas de limite : alternance pour $q = -1$; sous-suites paire et impaire de signes opposés et de modules non bornés pour $q < -1$.

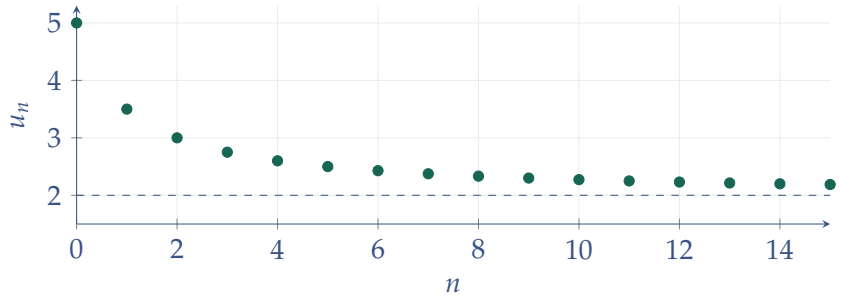
Bernoulli et limite géométrique. Fixons $a \geq 0$. Démontrons $P(n)$: « $(1+a)^n \geq 1 + na$ ». Au rang 0, les deux membres valent 1. Fixons $n \geq 0$ et supposons $P(n)$ vraie. Comme $1 + a > 0$,

$$(1+a)^{n+1} \geq (1+na)(1+a) = 1 + (n+1)a + na^2 \geq 1 + (n+1)a.$$

C'est $P(n+1)$ car $na^2 \geq 0$. Par récurrence, l'inégalité est vraie pour tout $n \geq 0$. Si $q > 1$, prendre $a = q - 1 > 0$ et comparer à $1 + na$. Si $0 < q < 1$, appliquer ce résultat à $\frac{1}{q}$, puis prendre les inverses. Pour $-1 < q < 0$, $|q^n| = |q|^n \to 0$ et les gendarmes concluent. Le cas $q = 0$ se traite à partir du rang 1.

Suite récurrente

Pour $u_{n+1} = f(u_n)$, établir une borne et la monotonie pour prouver la convergence. Si f est continue en la limite ℓ, le passage à la limite donne $\ell = f(\ell)$ (continuité étudiée au chapitre 4). Résoudre cette équation ne prouve jamais, à lui seul, que la suite converge.



Les points se rapprochent de 2 sans l'atteindre : $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$.

Activité de recherche

Une limite n'est pas un dernier terme — 30 min.

On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$.

1. Calculer u_0, u_9 et u_{99}. Existe-t-il un entier n tel que $u_n = 2$? Justifier.
2. Déterminer le plus petit entier N tel que, pour tout entier $n \geq N$, $|u_n - 2| < 0{,}01$.
3. Soit $\varepsilon > 0$. Donner, en fonction de ε, un entier N tel que $|u_n - 2| < \varepsilon$ pour tout $n \geq N$.
4. On définit sur $\mathbb{N}$ la suite (v_n) par $v_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n+1}$. Démontrer qu'elle converge vers 2 et qu'elle n'est pas monotone. Que montre cet exemple ?

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. On définit sur $\mathbb{N}$ les suites (u_n) et (v_n) par $u_n = \frac{4n-1}{n+2}$ et $v_n = n^2 - 7n$. Déterminer leur limite en justifiant les transformations utilisées.

E2 · Entraînement. On définit $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En utilisant la quantité conjuguée, déterminer la limite de (u_n).

E3 · Entraînement. On définit $u_n = \frac{\cos n}{n}$ pour tout entier $n \geq 1$. Encadrer u_n, puis en déduire la limite de (u_n).

E4 · Entraînement. La suite (u_n) est croissante et vérifie $u_n < 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Justifier qu'elle converge et préciser ce que l'on peut affirmer de sa limite. Est-elle nécessairement égale à 5 ? Justifier.

E5 · Entraînement. On définit $u_n = 3 - 2(-0{,}6)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Déterminer la limite de (u_n). Cette suite est-elle monotone ? Justifier.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 62, exercices 17 et 24. En S16 : exercice 17, pour lever une forme indéterminée en divisant par une puissance de n. À la maison après S20 : exercice 24, pour rédiger une application du théorème des gendarmes.

Devoir à la maison

DM2 — Approcher une racine — 50 min.

On considère $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Les questions 1, 2 et 4 sont à traiter après S20 ; la question 3 sera reprise après le cours sur la continuité en S31.

1. Démontrer par récurrence que tous les termes sont définis et que $0 \leq u_n \leq 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Démontrer par récurrence que $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire que (u_n) converge.
3. En utilisant la continuité de la fonction $x \mapsto \sqrt{2+x}$, déterminer la limite de (u_n).
4. Démontrer que $0 \leq 2 - u_{n+1} \leq \frac{2-u_n}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire une majoration de $2 - u_n$ en fonction de n, puis un entier N tel que $0 \leq 2 - u_n \leq 10^{-3}$ pour tout $n \geq N$.